

Proyecto Padrón — Estimación de Costos Mensuales

Fecha: 20 de mayo de 2026 Moneda: USD Período: Mensual

Este documento detalla los costos asociados al desarrollo y la operación de la plataforma, distinguiendo entre **costos fijos** (recurrentes y predecibles) y **costos variables** (dependientes de la carga de uso). Al final se presenta el presupuesto consolidado.

COSTOS FIJOS

\$80

Servicios recurrentes mensuales

COSTO VARIABLE

\$30

Estimado según carga (pay-per-use)

PRESUPUESTO TOTAL

\$110

Estimado mensual contemplado

1. Costos Fijos RECURRENTE

Son los servicios contratados de forma mensual que no dependen de la cantidad de usuarios. Garantizan la base de la plataforma, el alojamiento y las herramientas de desarrollo.

Concepto	Detalle	Costo / mes
Supabase Pro	Base de datos, autenticación y backend. Incluye el plan Pro y acceso a servidores / instancias de mayor capacidad cuando se requiera.	\$25
Vercel	Hosting y despliegue del frontend de la plataforma. Plan de alojamiento, CI/CD y entrega de la aplicación.	\$20
IA — Claude (desarrollo)	Asistencia de IA para acelerar el desarrollo. Agiliza la codificación, depuración y automatización de procesos durante el desarrollo.	\$35
Subtotal Costos Fijos		\$80

2. Costos Variables PAY-PER-USE

No dependen de la cantidad de usuarios — la plataforma la utiliza un grupo acotado de **administradores y roles internos**, no el público general. El peso proviene del **volumen de datos procesado**: el sistema gestiona el registro de **3 millones de empadronados**. La infraestructura de servidores se cobra **por hora de uso (pay-per-use)**, por lo que el costo escala con la carga real de procesamiento sobre esa base de datos.

La mayor demanda se da cuando los distintos roles **consultan y actualizan datos de forma constante** sobre los 3 millones de registros: búsquedas, filtros, cruces y actualizaciones masivas exigen más capacidad de cómputo y de base de datos. En esos picos de procesamiento se escala a un **servidor de mayor capacidad** por las horas que dure la carga; el resto del tiempo se opera con servidores más pequeños y de menor costo, para pruebas y uso liviano.

Potencial de escalamiento. Al sostener una base de 3 millones de empadronados, el sistema queda preparado para **revenderse a más municipios** y proyectarse a **nivel país**, reutilizando la misma infraestructura.

Concepto	Detalle	Costo estimado
Servidor de alta capacidad (procesamiento de ~3M registros)	Instancia grande durante los picos de procesamiento. Para cuando los distintos roles consultan y actualizan datos de forma intensiva sobre la base de empadronados.	\$30
Servidores de testeo	Servidores chicos para el uso liviano. Pruebas, ajustes y consultas de bajo volumen.	incluido
Subtotal Costo Variable		\$30

⚠ Posible exceso de capacidad. Si la carga supera lo previsto y fuera necesario aumentar la capacidad del servidor, el costo podría sobrepasar los \$30 presupuestados. En ese caso se enviará un **nuevo reporte de gastos** con el detalle actualizado. De todos modos, el excedente **no sería significativo** — estimativamente entre **\$10 y \$20 adicionales** en un escenario de mucha carga. Es un escenario poco probable: con el presupuesto actual el uso ya debería estar cubierto.

3. Presupuesto Final Consolidado

Categoría	Tipo	Monto / mes
Supabase Pro	FIJO	\$25
Vercel	FIJO	\$20
IA — Claude (desarrollo)	FIJO	\$35
Servidores (pay-per-use)	VARIABLE	\$30
TOTAL ESTIMADO MENSUAL		\$110

Resumen. El presupuesto mensual estimado es de **\$110 USD: \$80 en costos fijos** (Supabase Pro, Vercel e IA de desarrollo) más **\$30 en costo variable** de infraestructura. El costo variable es un

pronóstico: puede ser menor en meses de bajo uso y, en el peor escenario de alta carga, podría incrementarse en aproximadamente \$10–\$20, lo cual se comunicaría mediante un reporte de gastos actualizado.